Zusatzmaterial · Planung

Lernfahrplan bis Freitag

121 Seiten sind ein Nachschlagewerk. Auswendig zu lernen sind etwa acht.

Das können Sie nach diesem Skript

– wissen, welche Seiten Erklärung sind und welche Lernstoff
– in vier Tagen das Wichtige zuerst bearbeiten
– am Prüfungstag nur noch vier Seiten anfassen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Die ehrliche Rechnung 3
2 Der Kurzweg durch ein Skript 3
3 Vier Tage, je 90 Minuten 3
4 Was tatsächlich sitzen muss 4

1 Die ehrliche Rechnung

Dokument	Umfang	Rolle
7 Lernskripte	76 S.	**Erklärung** – zum Verstehen, nicht zum Auswendiglernen
Übungsheft	13 S.	**Training** – rechnen, nicht lesen
Regression und Auswertung	7 S.	**Handwerk** – einmal durcharbeiten, dann nachschlagen
Experimentesammlung	5 S.	**Nachschlagen** – Aufbau und Deutung der Versuche
Abitur-Analyse, Gesamtübersicht	10 S.	**Orientierung** – einmal lesen
Formelblatt	5 S.	**Lernstoff**
Last-Minute-Lernzettel	4 S.	**Lernstoff – der Kern**

Von den insgesamt etwa 60.000 Wörtern sind rund **3.000 Wörter tatsächlicher Lernstoff** (Formelblatt und Lernzettel zusammen). Alles andere ist Erklärung: Text, den man liest, wenn etwas unklar ist – und dann wieder zumacht.

Merksatz
Nicht lesen, was du schon kannst. Ein Skript ist kein Buch, das man von vorne nach hinten durcharbeitet. Der Kurzweg durch ein Skript sind fünf Seiten: Einstieg, Merksätze und Definitionen, Herleitungen, die letzte Seite (Wiederholung).

2 Der Kurzweg durch ein Skript

Skript	Kern (Seiten)	Nur bei Bedarf
1 Wellen/Interferenz (15 S.)	3, 12, 14–15	4–10 Theorie, 11 Experimente, 13 Aufgaben
2 Lichtquanten (10 S.)	3, 7, 9–10	4–6 Theorie, 8 Aufgaben
3 Elektronenwellen (10 S.)	3, 7, 9–10	4–6 Theorie und Experimente, 8 Aufgaben
4 Doppelspalt/Quanten (11 S.)	3, 8, 10–11	4–7 Experimente, 9 Aufgaben
5 MZI/QED (9 S.)	3, 8–9	4–7 Aufbau, Modelle, Anwendungen
6 Atommodelle (11 S.)	3, 10–11	4–9 Modelle, Orbitale, Experimente
7 Spektren/Franck-Hertz (11 S.)	3, 7, 10–11	4–6 Spektren, Röntgen; 8–9 Versuch

In Skript 5 und 6 stehen die Herleitungen in den Kapiteln selbst (Kästen „Herleitung“), es gibt dort keinen eigenen Abschnitt.

3 Vier Tage, je 90 Minuten

Heute ist Sonntag, der 1. November; die Prüfung ist Freitag, der 6. November.

Tag	Zeit	Inhalt
So 01.11.	45 min	Formelblatt ganz durchblättern, Unbekanntes markieren. Lernzettel lesen (4 S.).
Mo 02.11.	90 min	Skript 1 Kurzweg + **Übungsheft Block A** (4 Aufgaben).
Di 03.11.	90 min	Skript 2 Kurzweg + Skript 3 Kurzweg + **Übungsheft Blöcke B und C** (6 Aufgaben).
Mi 04.11.	90 min	Skript 4 und 5 Kurzweg + **Übungsheft Block D** (4 Aufgaben).
Do 05.11.	90 min	Skript 6 und 7 Kurzweg + **Übungsheft Blöcke E und F** (6 Aufgaben). Danach Fehlerblatt durchgehen.
Fr 06.11.	20 min	Nur Lernzettel (4 S.) und Fehlerblatt. Nichts Neues mehr.

Achtung – typische Fehlerquelle
Die Aufgaben sind wichtiger als die Skripte. Wer 20 Aufgaben gerechnet hat, kann die Prüfung; wer 76 Seiten gelesen hat, vielleicht. Wenn die Zeit knapp wird: Skripte nur als Nachschlagewerk benutzen, wenn eine Aufgabe hakt.

Prüfungsrelevanz
Wenn nur noch zwei Stunden bleiben: Last-Minute-Lernzettel (4 S.), Formelblatt (5 S.), Fehlerblatt. Das ist der kleinste Satz, mit dem man sicher durch die Prüfung kommt.

4 Was tatsächlich sitzen muss

Auswendig	Verstanden haben (nicht auswendig)
Wellengleichung $c = \lambda f$, $T = 1/f$	warum Gangunterschied und Phasendifferenz dasselbe beschreiben
Interferenzbedingung $n\lambda$, $(2n+1)\lambda/2$	warum Kohärenz nötig ist
Doppelspalt $a_n = n\lambda e/g$	warum die Kleinwinkelnäherung hier zulässig ist
$E = hf$, $hc = 1239{,}8$ eV nm	warum h aus dem Knick der U_B-f-Geraden folgt
$E_{\text{kin}} = hf - W_A$	warum die Intensität die Energie nicht ändert
$\lambda = h/p$, $\lambda = 1{,}226\ \text{nm}/\sqrt{U/\text{V}}$	warum schnelle Elektronen kurze Wellen haben
$\Delta p_x \Delta x \geq h/(4\pi)$	was „Unbestimmtheit“ nicht bedeutet
Bohr: $E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$	warum das Modell nur für Wasserstoff taugt
Energieübergang $\Delta E = hc/\lambda$	warum Spektren diskret sind
Franck-Hertz: ΔU aus dem Maximumabstand	warum die Kontaktspannung abgezogen wird

Quellen. Eigene Zusammenstellung; Seitenangaben beziehen sich auf die PDFs dieses Projekts (Stand 02.11.). Grundlage: Kerncurriculum Physik Niedersachsen, Unterrichts- materialien https://www.physik.gym-wst.de, IQB-Aufgabenpool 2025/2026.